

PROBLEM 1: PSEUDOCODE Alien in the Middle

DEKLARASI:

pesan : ARRAY OF CHAR

sandi : ARRAY OF CHAR

panjang, i, geser, posisiAwal, posisiBaru : INTEGER

ALGORITMA UTAMA:

BACA pesan

panjang <- 0

WHILE pesan[panjang] != '\0' DO

 panjang <- panjang + 1

ENDWHILE

FOR i <- 0 TO panjang - 1 DO

 IF i == 0 THEN

 sandi[i] <- pesan[i]

 ELSE

 geser <- ORD(pesan[i - 1]) - ORD('A') + 1

 posisiAwal <- ORD(pesan[i]) - ORD('A')

 posisiBaru <- (posisiAwal + geser) MOD 26

 sandi[i] <- CHAR(ORD('A') + posisiBaru)

 ENDIF

ENDFOR

TAMPILKAN sandi

END ALGORITMA

Prosesnya (Alien In The Middle) berfokus pada pengubahan setiap huruf alfabet berdasarkan posisi karakter yang mendahuluinya. Algoritma diawali dengan membaca input teks dan menghitung panjang karakter secara manual tanpa memanfaatkan library bawaan. Huruf pertama pada pesan dipastikan tidak mengalami perubahan karena tidak memiliki huruf pendahulu. Untuk huruf/char selanjutnya pada indeks i, algoritma mengambil nilai alfabet dari karakter sebelumnya (i - 1) sebagai besaran pergeseran, di mana huruf 'A' bernilai 1 hingga 'Z' bernilai 26.

Selanjutnya, posisi awal dari char saat ini dihitung dalam rentang basis nol (0 sampai 25). Nilai pergeseran kemudian ditambahkan ke posisi awal tersebut, dan hasilnya dihitung menggunakan operasi aritmetika modulo 26. Penggunaan modulo ini bertujuan untuk menangani kondisi meluap (wrap-around), sehingga apabila hasil pergeseran melebihi huruf 'Z', perhitungan secara otomatis akan kembali ke awal alfabet ('A'). Hasil akhir pergeseran dialokasikan ke dalam array karakter sandi baru dan bisa ditampilkan.

PROBLEM 2: FLOWCHART The Last Astronaut

Solusi untuk masalah The Last Astronaut menggunakan metode flowchart lingkaran dengan bantuan array penanda keaktifan. Pada tahap awal, sistem menerima masukan jumlah astronot N dan nilai hitungan awal K, lalu menginisialisasi seluruh elemen array keaktifan dengan nilai true untuk menandai bahwa semua astronot masih bertahan. Proses eliminasi berjalan dalam sebuah perulangan utama selama jumlah astronot yang tersisa masih lebih dari satu. Algoritma akan menghitung langkah sebanyak K posisi melintasi astronot yang masih aktif, serta secara otomatis memutar kembali ke urutan pertama apabila hitungan melewati astronot nomor N.

Astronot yang tepat berada pada hitungan ke-K akan dieliminasi dengan mengubah statusnya menjadi false pada array, lalu mencetak nomor astronot tersebut dan mengurangi total astronot tersisa. Setelah eliminasi terjadi, nilai K diperbarui berdasarkan nomor astronot yang baru saja tereliminasi: jika nomornya genap maka K bertambah 2, dan jika ganjil maka K berkurang 1. Apabila penyesuaian tersebut menyebabkan nilai K kurang dari 2, maka nilai K secara otomatis ditetapkan menjadi 2 sesuai aturan batas minimum. Penunjuk posisi kemudian digeser ke astronot aktif berikutnya untuk memulai putaran eliminasi baru hingga tersisa satu astronot terakhir sebagai pemenang.

